Nota NFR e capacità

Piattaforma interna per sviluppatori su tre siti · obiettivi misurabili · pagina 1/3

1. Obiettivi di accettazione misurabili

Obiettivo	Target di accettazione ed evidenza
Disponibilità della piattaforma	SLI ≥99,9% per catalogo, GitOps e osservabilità, misurato su un trimestre di orario lavorativo (assunto 08–18, 660 h, quindi 39,6 minuti di budget) e riportato ogni mese. In più, al massimo un'interruzione non pianificata per trimestre, cioè almeno 5 minuti lavorativi consecutivi sotto soglia fuori dalle finestre di manutenzione. Sono due vincoli indipendenti. I disastri di sito dichiarati seguono RPO e RTO (proposta per il CIO).
Disponibilità della produzione (proposta)	API dei cluster di produzione, ingress e admission ≥99,95% al mese, misurati 24×7. Gli alert che toccano la produzione chiamano il reperibile 24×7; gli SLO applicativi li fissano gli owner dei servizi partendo dai template di piattaforma.
Recovery	Perdita di Central: RPO ≤60 min e RTO ≤240 min dopo dichiarazione e fencing, per tutta la produzione inventariata sui cluster gestiti e per il control plane della piattaforma. Path progettato di 175 minuti (modellato), 235 se si attende al massimo 60 minuti un ripristino di Central. Nessun restore sul percorso critico; le applicazioni ancora su cluster legacy restano sotto eccezioni firmate dal CIO fino alla migrazione. Prima dell'impegno, drill su tutto l'inventario.
Self-service	Namespace pronto in p95 ≤15 minuti dopo l'approvazione, anche con almeno 20 richieste concorrenti; onboarding di un team in ≤1 giorno lavorativo; ≥99% delle richieste senza intervento manuale; zero risorse orfane dopo il teardown; TTL ≤30 giorni per dev e ≤90 per test, imposto dallo schema.
Sicurezza	100% delle risorse di produzione controllate da admission in modalità enforce. I tenant non possono ottenere diritti di cluster via GitOps, togliere controlli dalla CI o approvarsi eccezioni (test negativi T-02, T-04, T-05, T-14). Nessun secret in Git, nemmeno cifrato; nessun valore segreto nello stato OpenTofu.
Audit	Almeno 365 giorni con una policy di 400, archivio immutabile duale (North più una copia in South, compliance mode, amministrazione separata), ritardo di archiviazione ≤5 minuti, recupero ≤4 h, verifica d'integrità giornaliera, rifiuto della cancellazione verificato alla presenza del CISO.
Retention	Metriche 30 giorni a piena risoluzione; 13 mesi per circa 40.000 serie di capacity, prodotte da recording rule federate perché Mimir non fa downsampling; log 30 giorni; trace 7 giorni. Vale per ogni tenant, quarantine compreso.
Qualità degli alert	≥95% delle page richiede un intervento, ≤2 falsi allarmi a settimana per team, 100% delle route critiche provate ogni trimestre; dead-man's switch nell'altro sito; freschezza ≤2 minuti per il 99,9% dei campioni SLO.
Scala	30 cluster e 1.500 pod entro 18 mesi; burst di ingest 3× nel pilota; scostamento dalla previsione entro ±30%, verificato ogni mese.

2. Condizioni da tenere presenti

Sono NFR proposti, non misure. L'RTO di 4 ore regge solo se la riserva in South è finanziata, se South ha già identità, PKI, secret, DNS, vCenter e registry propri, se ogni dataset in perimetro è replicato in continuo e se il fencing è verificato. Un RTT di 10–20 ms non dice nulla sulla banda: ripristinare 1 TiB a 1 Gbps con un'efficienza del 70% richiede 3,49 h, ed è per questo che i restore restano fuori dal percorso critico.

La conformità dell'audit si dimostra con un rifiuto di cancellazione verificato e con un recupero indipendente, non con un valore di retention su una dashboard. La semantica dei prodotti (Object Lock, broker, organizzazioni Grafana) va verificata sulle versioni adottate prima dell'acquisto.

Nota NFR e capacità

3. Volumi di telemetria (intera flotta, modellati)

Per le metriche: 1.500 pod × 250 + 30 cluster × 10.000 = 675.000 serie, che con il 50% di margine diventano 1.012.500 serie attive; con lo scrape a 15 secondi sono 67.500 campioni/s. Il tier grezzo a 30 giorni vale 2,5 B per campione × 1,5 di overhead × 1,5 di margine, cioè 0,984 TB logici.

Il tier di capacity tiene 40.000 serie ogni 300 secondi per 395 giorni: 4,55 miliardi di campioni × 3 B × 2 = 27,3 GB, che con il margine di 1,5× diventano 40,95 GB, il valore usato in tutti i totali (la quota del bucket è arrotondata a 50 GB).

Per i log: 1.500 × 0,28 GiB + 80 GiB = 500 GiB al giorno non compressi; × 0,35 di compressione × 1,3 di overhead × 30 giorni × 1,5 = 10,0 TiB.

Per l'audit: 20 GiB al giorno × 0,35 × 400 giorni × 1,5 = 4,1 TiB per copia, una in North e una in South. Per le trace: 1.000 span conservati al secondo × 700 B × 7 giorni × 1,5 = 0,64 TB.

4. Storage per sito (TiB logici e scenari fisici)

La quota di Central si ricava da dove girano i 12 + 18 cluster e i 900 + 600 pod: 51% delle metriche, 57% dei log, 60% delle trace.

Sito	Logico	×1,5	×2	×3	Contenuto
Central	6,51	9,8	13,0	19,5	Quota Central della telemetria operativa e tier di capacity
South (normale)	9,13	13,7	18,3	27,4	Quota South, seconda copia dell'audit e copia della capacity di Central
South (30 giorni dopo il failover, limite superiore)	15,63	23,4	31,3	46,9	Tutta la telemetria operativa più la copia dell'audit; cresce da zero dopo lo switch
North	4,1	6,1	8,2	12,3	Archivio di audit; i backup di produzione sono a parte (§6)

I moltiplicatori sono scenari di erasure coding o di replica, non dati di vendor. Dischi del broker e volumi locali, copia Geo di GitLab, registry South e dati di produzione sono dimensionati e costati a parte (§6). È escluso lo spazio temporaneo per i restore.

Da validare nel pilota: serie per pod e per cluster, byte di log compressi, span dopo il sampling, tasso di eventi di audit con la policy approvata dal CISO, byte per campione sul broker e la collocazione dei workload da cui derivano le quote per sito. Uno scostamento oltre il ±30% richiede una nuova previsione prima dell'acquisto.

Nota NFR e capacità

Compute, riserva DR e validazione · pagina 3/3

5. Compute per sito (modellato)

Il percorso di scrittura di Mimir segue le guide di capacità Grafana: un distributor ha 1 core e 1 GB ogni 25.000 campioni/s; un ingester 1 core, 2,5 GB di RAM e 5 GB di disco ogni 300.000 serie in memoria (RF 3), valori prudenti. Loki è al tier più piccolo della tabella di dimensionamento Grafana (p90). Gli altri componenti hanno quote fisse per sito; il relay di audit, che gira nel management cluster, è contato nel dimensionamento del sito.

Componente	Central (51% delle metriche)	South normale (49%)	South dopo il failover (100%)
Mimir: distributor (burst ×3) / ingester, in core	1,38 (4,14) / 5,17	1,32 (3,96) / 4,95	2,7 (8,1) / 10,12
Totale LGTM	68,8 vCPU / 153,83 GiB	68,52 vCPU / 153,25 GiB	75,07 vCPU / 166,59 GiB
LGTM con il 25% di margine per la perdita di un nodo	86 vCPU / 192,3 GiB	85,6 vCPU / 191,6 GiB	93,8 vCPU / 208,2 GiB
Broker a 3 nodi (Data Engineering): scrittura (×3) e disco per broker	0,76 (2,29) MB/s; ~132 GB	0,61 (1,83) MB/s; ~105 GB	1,38 (4,12) MB/s; ~238 GB

South è dimensionato sulla colonna del failover, perché la produzione recuperata emette la sua telemetria in South.

6. Overhead della flotta e riserva DR (voci del costo di programma)

Voce	Dimensionamento	Base di calcolo
Control plane dei 30 cluster	360 vCPU / 1.440 GiB	3 VM × 4 vCPU / 16 GiB per cluster. I 10 cluster DR valgono 120 vCPU / 480 GiB; il DR tiered farebbe risparmiare 36 vCPU / 144 GiB, il pooled 84 vCPU / 336 GiB
Riserva DR in South	540 vCPU / 1.080 GiB	900 pod di produzione × 0,5 vCPU / 1 GiB × 1,2, da sostituire con le richieste misurate in Central; è un vincolo di finanziamento
Servizi abilitanti in South; GitLab HA e Geo	48 vCPU / 192 GiB; 48 vCPU / 192 GiB	IdP, CA, secret manager, DNS, registry, vCenter; incremento HA di GitLab e secondario Geo (copia di 10 TiB, registry South di 5 TiB)
Overlap di migrazione (una tantum)	112,5 vCPU-anno	25% delle richieste di produzione su cluster legacy e nuovi per circa un anno
Dati di produzione	20 TiB replicati in South; 40 TiB di backup in North (logici)	Assunzione, in attesa dell'inventario di Data Engineering

7. Validazione e controllo delle previsioni

Nelle settimane 1–4 del pilota (Fase 1, dopo la discovery di Fase 0) si misurano cardinalità, byte compressi, span, tasso di audit, payload del broker, carico di query e banda dei link. Nelle settimane 4–8 si sostiene un ingest 3× per almeno 30 minuti, si spengono un ingester, il broker e l'endpoint di object storage, e si misurano replay del WAL, p99 delle query e tempo di allerta. Nei mesi 3–5 si ricava il costo di retention per tenant dai blocchi reali, con una fixture di retention a 35 giorni e la prova del rifiuto di cancellazione WORM. Ogni mese previsione e consuntivo devono restare entro il ±30%, altrimenti si rifà la previsione prima di crescere.

Regola di decisione: se lag di replica, autonomia di South, recovery di GitLab e del registry o riserva in South non superano un controllo, si finanzia la mitigazione oppure si rivedono formalmente RPO e RTO con il CIO. La conformità non si dichiara mai sulla sola base della configurazione.